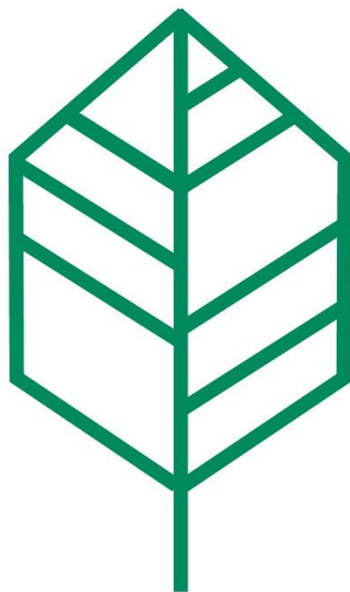




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto

“Parque Solar Collanco”

Anexo 4.3

Plan de Revegetación cierre de operaciones

Región del Maule, octubre de 2020

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	- 1 -
2	OBJETIVOS.....	- 1 -
2.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 1 -
3	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE PROYECTO PLAN DE CIERRE	- 1 -
3.1	VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO	- 1 -
3.2	ANTECEDENTES DE PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO	- 1 -
4	MEDIDAS DE ESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN.....	- 1 -
4.1	ESPECIES OBJETIVO.....	- 1 -
4.2	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN.....	- 2 -
4.3	TÉCNICAS DE PLANTACIÓN.....	- 3 -
4.4	ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA	- 3 -
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	- 4 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1	Cronograma de monitoreo de establecimiento de revegetación.....	- 3 -
-----------	---	-------



1 INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación el plan de medidas de revegetación asociado al proyecto Parque Solar Collanco, localizado en la Región del Maule, Provincia de Talca, Comuna de Constitución.

Con la finalidad de restablecer las condiciones vegetacionales originales del área, se plantea una revegetación de las zonas durante la fase de cierre que considera el desmantelamiento del Parque Solar (paneles fotovoltaicos, módulos solares y equipos) y la readecuación del terreno. Las especies propuestas para el siguiente plan corresponden a las arbóreas *Quillaja saponaria* “quillay”, *Peumus boldus* “boldo” y *Maytenus boaria* “maitén”.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para cumplir con la medida de revegetación del área de emplazamiento de los paneles fotovoltaico, módulos solares y equipos, durante la fase de cierre y abandono del Proyecto Solar Collanco.

Para dar cumplimiento al objetivo general definido anteriormente, se definen los siguientes objetivos específicos:

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detallar el plan de revegetación en función de las fases de abandono planteadas en el cierre y abandono del proyecto
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de las mismas
- Detallar las actividades de revegetación para las áreas de extracción durante su fase de cierre y abandono
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de 5 años de monitoreos

3 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE PROYECTO PLAN DE CIERRE

3.1 VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO

En función del levantamiento de información en el área de intervención directa del proyecto, se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde mayoritariamente a plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* “eucalipto” y de *Pinus radiata* “pino radiata”. Sin embargo estas especies corresponden a vegetación artificial, observando la regeneración incipiente de individuos aislados de especies arbóreas nativas de *Quillaja saponaria* “quillay”; *Peumus boldus* “boldo” y *Maytenus boaria* “maitén” entre las plantaciones de *E. globulus*.

3.2 ANTECEDENTES DE PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO

La fase de cierre del proyecto tiene una duración de seis meses, la cual consiste principalmente en desmantelar las obras físicas tales como retiro de soportes, paneles y demás construcciones, retiro del equipamiento, de cerco perimetral y restituir las condiciones del emplazamiento, llegando a lograr el mismo aspecto que la zona tenía con anterioridad al desarrollo y operación del proyecto.

Cabe destacar que la vida útil del Proyecto se estima por un período de 25 años.

4 MEDIDAS DE ESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

4.1 ESPECIES OBJETIVO

Las especies objetivo del presente plan corresponden a las arbóreas: *Quillaja saponaria* “quillay”; *Peumus boldus* “boldo” y *Maytenus boaria* “maitén”.



Las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de Mulchén o de la provincia en donde se localiza en proyecto (Talca), certificados por el SAG¹, con el fin de asegurar plantas de calidad. Cada planta de ambas especies objetivo definidas, será escogida asegurando la buena calidad de las mismas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso
- Tallo resistente y firme
- Color verde sin manchas
- Raíces abundantes y bien distribuidas
- Una sola flecha o ápice
- Área foliar bien distribuida
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013)

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF² (2013), se considera lo siguiente:

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

4.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre y abandono de las áreas de extracción de áridos del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración del material de escarpe (terreno vegetal), cada una de las áreas abandonadas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.

- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de la misma. En la fase de Charla de abandono del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de la misma.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados. con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

¹ Esta información será definida de acuerdo al directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal anualmente en la Revista Chile forestal o en su página web, www.conaf.cl

² CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.



4.3 TÉCNICAS DE PLANTACIÓN

Cabe destacar que la plantación de las especies se realizará de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño posterior a las actividades de desmantelamiento del Parque Solar.

Para el establecimiento de las especies se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013)

Se considera una densidad de plantación de para la revegetación de 1000 ind/ha. con un espaciamiento de 1x1 metro, en una tasa de 3:1:1 (quillay:boldo:maitén)

Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

4.4 ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Cortafuego perimetral: En cada uno de los sectores en donde se establecerá las medidas definidas en el presenta plan, se realizará un cortafuegos perimetral de 5 metro de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.
- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual.
- Se efectuarán inspecciones periódicas, de acuerdo con el cronograma de la Tabla 4-1 al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la revegetación al interior de la misma. Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas

Tabla 4-1 Cronograma de monitoreo de establecimiento de revegetación

Año	Frecuencia monitoreo
1	Trimestral
2	Trimestral
3	Semestral
4	Semestral
5	Anual

Fuente: Elaboración propia, 2020.

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante



- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes
- Control de malezas
- Recambio de tutores y/o protectores individuales
- Reparación del cercado perimetral

Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe anual.

Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.

-

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar lo 5 de años de monitoreo, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de la misma.

La revegetación establecida no será intervenida de forma posterior, dado que es un compromiso adquirido por RCA.

.

